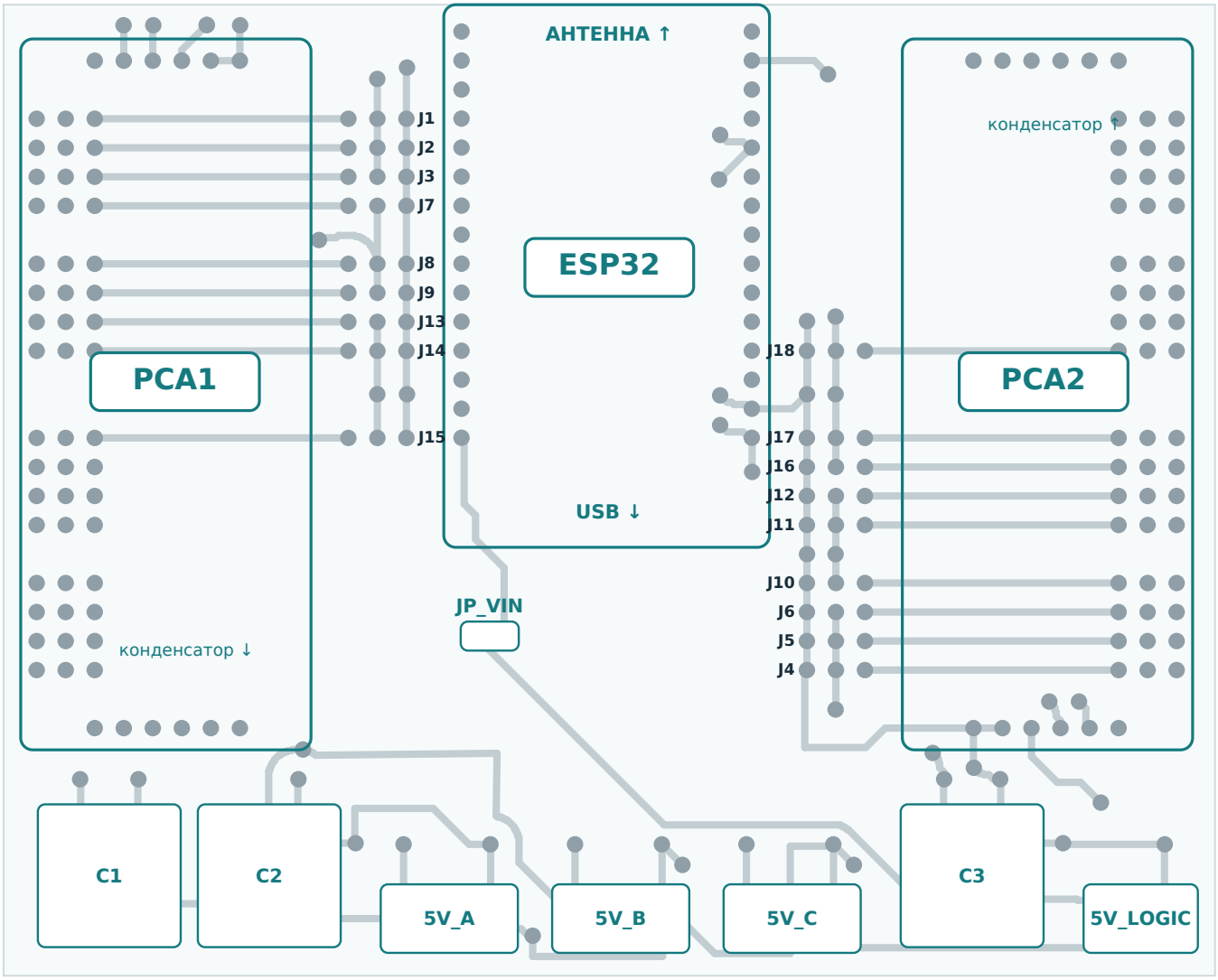
# Куда устанавливать компоненты

Вид сверху платы-основания. Провода и модули устанавливаются сверху; пайка выполняется снизу, со стороны меди.




## ESP32

30-контактный контроллер. Лицевая сторона вверх. USB направлен к нижнему краю карты.

## PCA1 / PCA2

Оба драйвера лицом к основанию. PCA1: левые ноги, адрес 0x40. PCA2: правые ноги, адрес 0x41.

## J1...J18

Разъёмы серв: S = сигнал, + = питание 5 В, GND = общий минус. Порядок слева и справа зеркальный.

## C1 / C2 / C3

Электролиты 1000 мкФ / 16 В. Для ветвей A / B / C соответственно. Полоска на корпусе = минус.

## JP_VIN

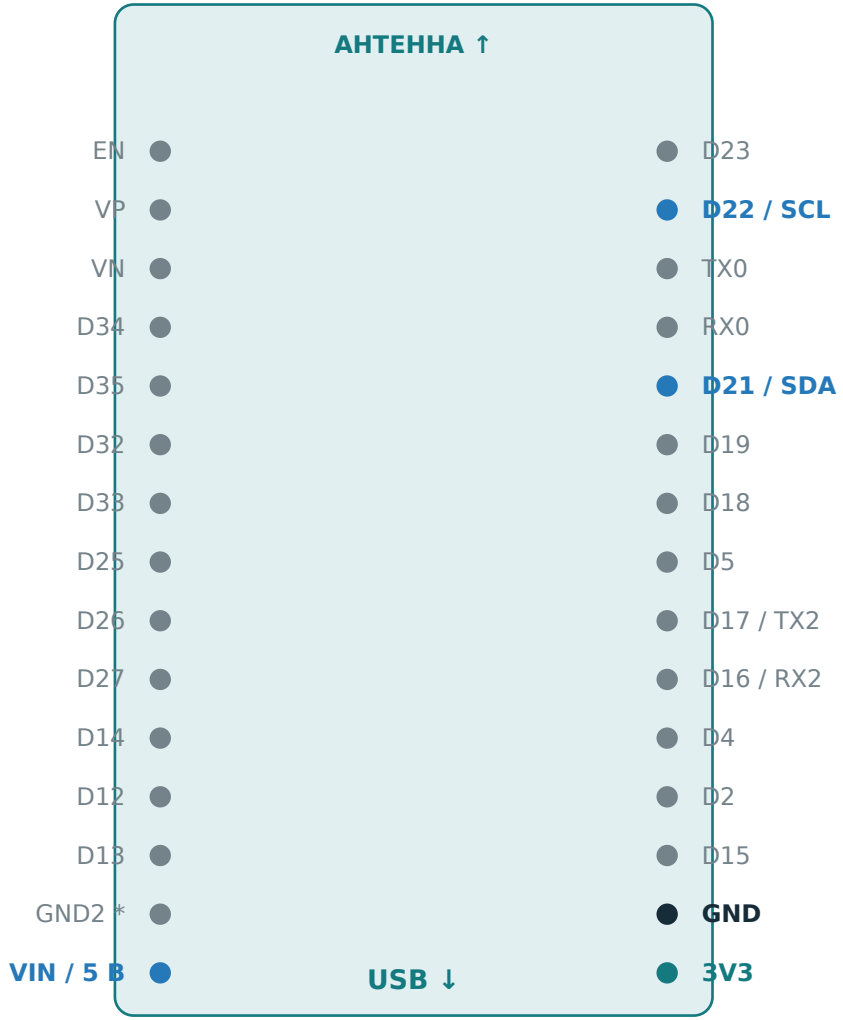
Съёмная перемычка 5 В к VIN ESP32. Перед USB снять и отключить аккумулятор.

Это монтажная карта, не файл для фрезера. Она не подтверждает допустимый ток готовой платы или качество пайки.

Снимок CAD: 18.09.2026. Справочник: 06.10.2026. Формат печати не является шаблоном сверления или масштабом 1:1.

# ESP32: все 30 выводов

Ориентация не изменена: антенна сверху, USB снизу. Имена GPIO не являются порядковыми номерами контактов.




### VIN

5 В от MP1584 через JP_VIN. Не подавать сюда аккумулятор 2S напрямую.

### 3V3

Выход 3,3 В ESP32. Питает только VCC логики обоих PCA9685.

### D21 / GPIO21

SDA - данные I2C. Перемычки W20 и W21.

### D22 / GPIO22

SCL - тактирование I2C. Перемычки SCL-A и SCL-B.

### GND

Общий минус. Он нужен и для питания, и как опорный уровень сигналов.

### GND2 *

На основании не разведён. Соединён с GND внутри установленного модуля.

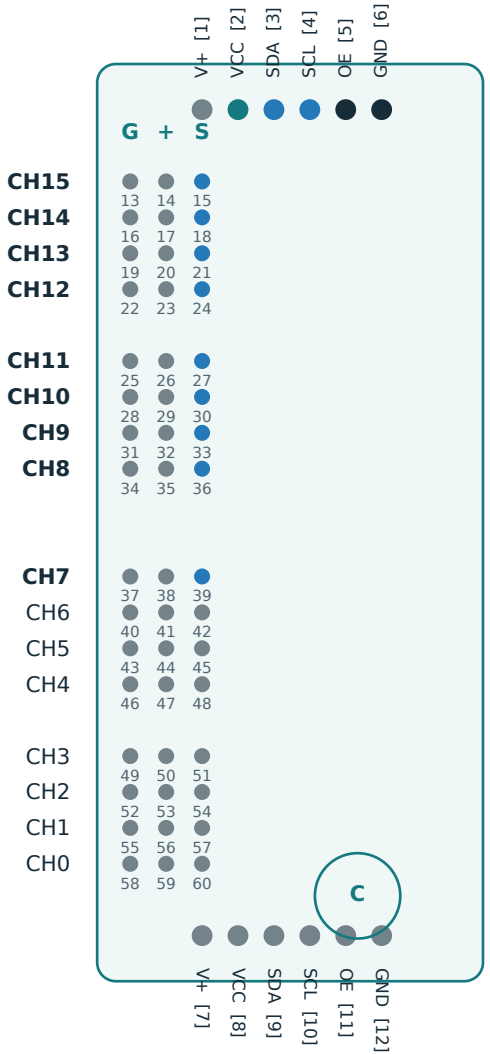
### Серые выводы

На этой плате-основании не используются. Не ставить на них перемычки по соседству.

VP = GPIO36; VN = GPIO39; RX0 = GPIO3; TX0 = GPIO1; RX2 = GPIO16; TX2 = GPIO17. EN = разрешение / сброс.

# PCA1: выводы драйвера, адрес 0x40

Лицевая сторона обращена к плате-основанию. Показан вид сверху основания, как на общей карте.




**Лицевой стороной к плате-основанию. Конденсатор направлен вниз.** A0 разомкнут.

| Обозначение | Функция на этой плате |
|---|---|
| G / GND | Общий минус. Через управляющую гребёнку. |
| + / V+ | Силовая шина модуля. НЕ подключать к A/B/C. |
| S / PWM | Сигнал соответствующего канала CH. |
| VCC | 3,3 В от ESP32; питание логики. |
| SDA | Данные I2C от GPIO21 ESP32. |
| SCL | Тактовая линия I2C от GPIO22 ESP32. |
| OE | Соединён с GND: выходы разрешены. |

Две шестиконтактные гребёнки дублируются внутри модуля. Одна из них не имеет дорожек на основании. Это не означает, что её выводы электрически изолированы.

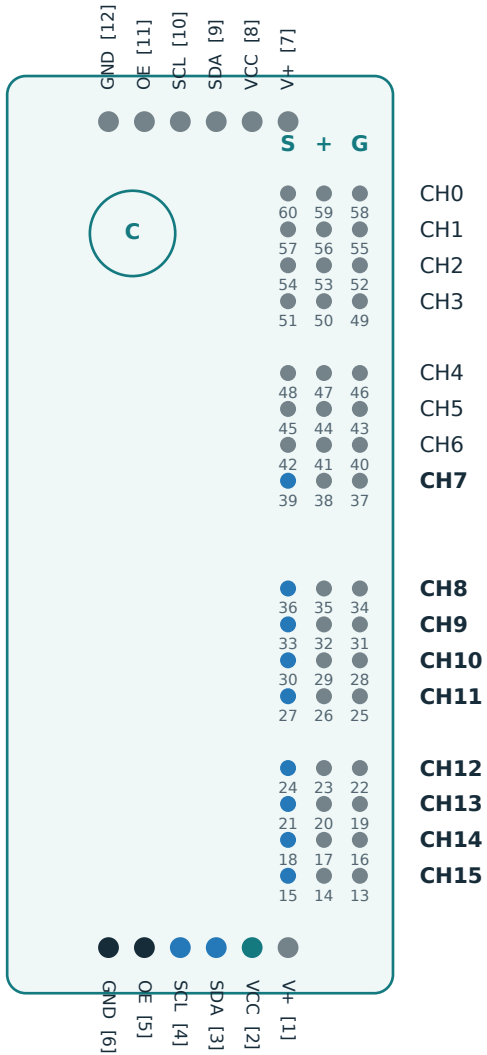
**Каналы после переворота: новый CH = 15 - старый CH.** Используются CH15...CH7. Программа и исходный CAD автоматически не исправлены; старые имена CAD_CH0...8 не являются текущими номерами для прошивки.

Числа в квадратных скобках и под контактами - идентификаторы площадок посадочного места PCA (1...60), не номера ножек микросхемы.

G / + / S подписывают три столбца PWM-гребёнки. V+ на всех каналах общая внутри модуля, но в нашей разводке не используется.

# PCA2: выводы драйвера, адрес 0x41

Лицевая сторона обращена к плате-основанию. Показан вид сверху основания, как на общей карте.




**Лицевой стороной к плате-основанию. Конденсатор направлен вверх.** A0 замкнут до установки.

| Обозначение | Функция на этой плате |
|---|---|
| G / GND | Общий минус. Через управляющую гребёнку. |
| + / V+ | Силовая шина модуля. НЕ подключать к A/B/C. |
| S / PWM | Сигнал соответствующего канала CH. |
| VCC | 3,3 В от ESP32; питание логики. |
| SDA | Данные I2C от GPIO21 ESP32. |
| SCL | Тактовая линия I2C от GPIO22 ESP32. |
| OE | Соединён с GND: выходы разрешены. |

Две шестиконтактные гребёнки дублируются внутри модуля. Одна из них не имеет дорожек на основании. Это не означает, что её выводы электрически изолированы.

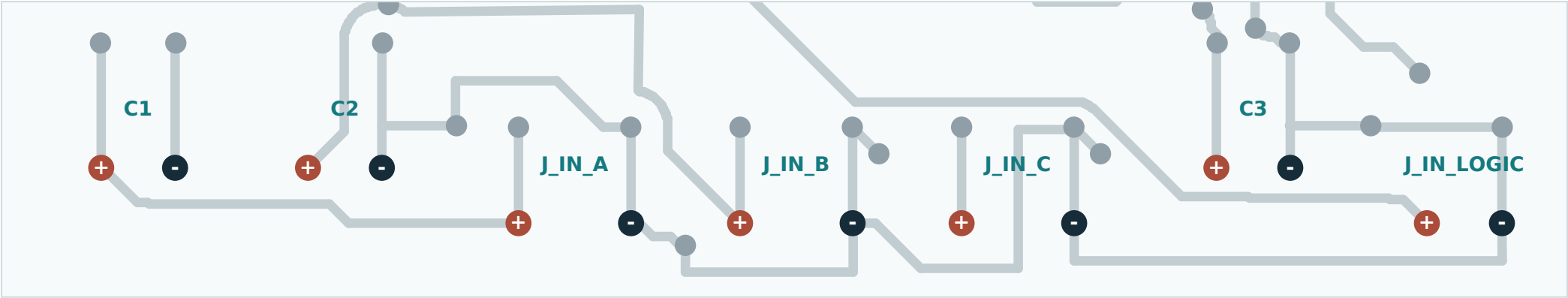
**Каналы после переворота: новый CH = 15 - старый CH.** Используются CH15...CH7. Программа и исходный CAD автоматически не исправлены; старые имена CAD_CH0...8 не являются текущими номерами для прошивки.

Числа в квадратных скобках и под контактами - идентификаторы площадок посадочного места PCA (1...60), не номера ножек микросхемы.

G / + / S подписывают три столбца PWM-гребёнки. V+ на всех каналах общая внутри модуля, но в нашей разводке не используется.

# Питание, конденсаторы и JP_VIN

Все подписи показаны в ориентации сверху. На настоящей стороне пайки изображение будет зеркальным.




| Обозначение | Что подключить | Пин 1 (+) | Пин 2 (-) |
|---|---|---|---|
| J_IN_A | UBEC A: передние ноги | +5V_A | GND |
| J_IN_B | UBEC B: средние ноги | +5V_B | GND |
| J_IN_C | UBEC C: задние ноги | +5V_C | GND |
| J_IN_LOGIC | MP1584: логика, выход 5 В | +5V_LOGIC | GND |
| C1 / C2 / C3 | 1000 мкФ / 16 В; ветви A / B / C | Плюс конденсатора | Полоска на корпусе |

**JP_VIN:** 1 = 5V_LOGIC от MP1584; 2 = VIN ESP32. Для питания от аккумулятора замкнуть. Перед USB снять и отключить аккумулятор.

**Не соединять плюсы A / B / C / LOGIC.** На входы этой платы нельзя подавать аккумулятор напрямую. Все GND общие.

Показаны нижние реальные пары выводов конденсаторов, не расположенные выше площадки проводных перемычек.

# J1...J18: разъёмы сервоприводов

Л / П = левая / правая сторона робота. 1 / 2 / 3 = передняя / средняя / задняя нога.

| Разъём | Нога / сустав | Драйвер | Физический CH | Питание |
|---|---|---|---|---|
| J1 | Л1 / поворот | PCA1 | CH15 | +5V_A |
| J2 | Л1 / бедро | PCA1 | CH14 | +5V_A |
| J3 | Л1 / голень | PCA1 | CH13 | +5V_A |
| J4 | П1 / поворот | PCA2 | CH15 | +5V_A |
| J5 | П1 / бедро | PCA2 | CH14 | +5V_A |
| J6 | П1 / голень | PCA2 | CH13 | +5V_A |
| J7 | Л2 / поворот | PCA1 | CH12 | +5V_B |
| J8 | Л2 / бедро | PCA1 | CH11 | +5V_B |
| J9 | Л2 / голень | PCA1 | CH10 | +5V_B |
| J10 | П2 / поворот | PCA2 | CH12 | +5V_B |
| J11 | П2 / бедро | PCA2 | CH11 | +5V_B |
| J12 | П2 / голень | PCA2 | CH10 | +5V_B |
| J13 | Л3 / поворот | PCA1 | CH9 | +5V_C |
| J14 | Л3 / бедро | PCA1 | CH8 | +5V_C |
| J15 | Л3 / голень | PCA1 | CH7 | +5V_C |
| J16 | П3 / поворот | PCA2 | CH9 | +5V_C |
| J17 | П3 / бедро | PCA2 | CH8 | +5V_C |
| J18 | П3 / голень | PCA2 | CH7 | +5V_C |

### Каждый разъём

Контакт 1 = S / PWM, контакт 2 = +5 В своей ветви, контакт 3 = GND.

### Левый банк, слева направо

S | +5 В | GND

### Правый банк, слева направо

GND | +5 В | S

### Почему CH15...CH7

Драйверы перевёрнуты лицом к основанию. Номер канала = 15 - старый номер CAD. В этой таблице уже физические номера после переворота.

### Питание серв

Поступает от UBEC напрямую через основание. V+ PCA9685 остаётся без подключения.

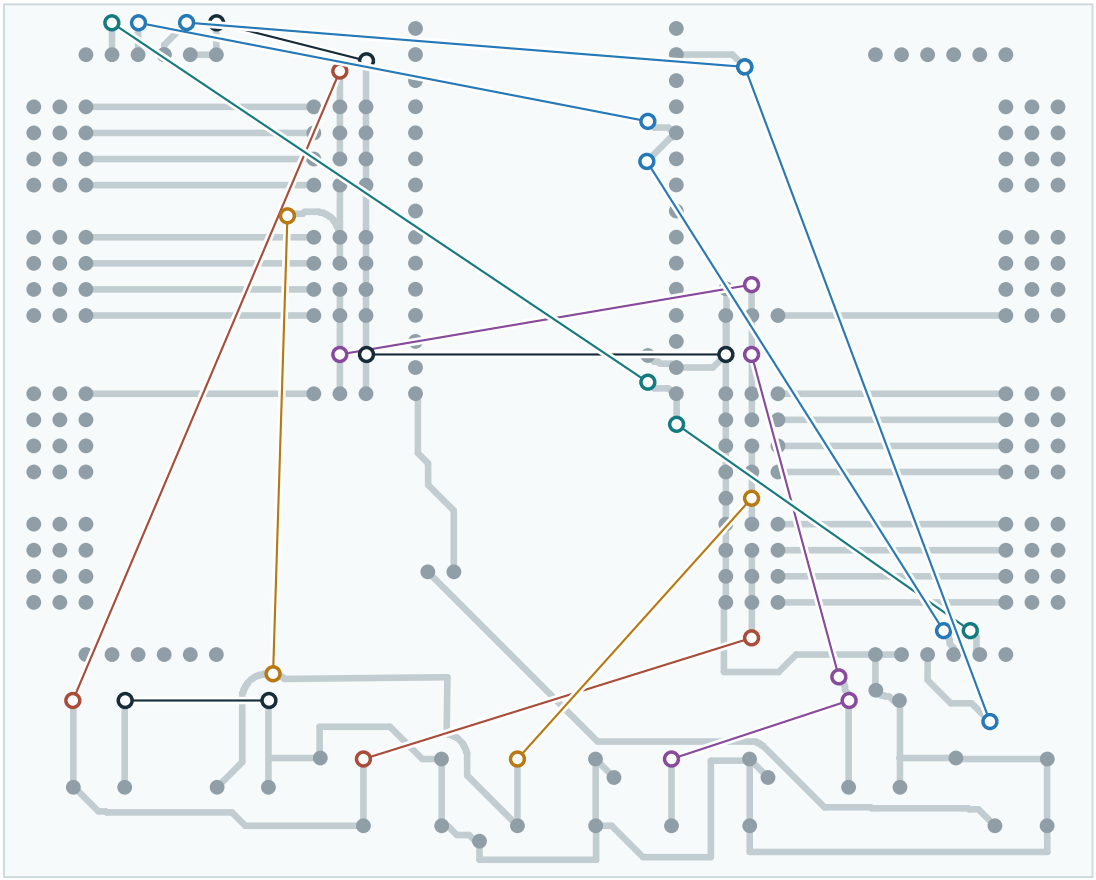
### Перед включением

Проверить полярность каждого штекера. На цвет провода полагаться только после проверки конкретного сервопривода.

Номера J обозначают разъёмы на основании, а CH - выходы драйвера. Это разные системы обозначений.

# Перемычки: 16 соединений

Линии показывают только электрические концы, не обязательный маршрут укладки. Каждый провод должен быть изолирован.



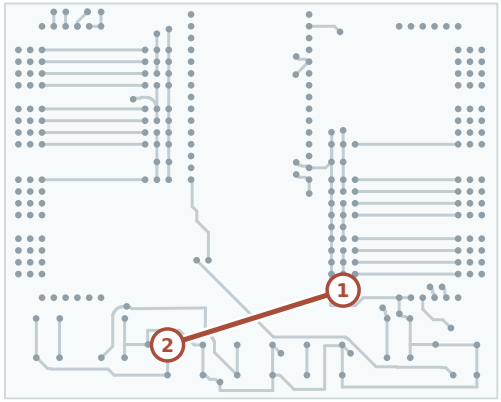
| Провод | Цепь | Карточка |
|---|---|---|
| W1 | +5V_A | 8 |
| W2 | +5V_A | 8 |
| W3 | +5V_B | 8 |
| W4 | +5V_B | 8 |
| W5 | +5V_C | 9 |
| W6 | +5V_C | 9 |
| W7 | +5V_C | 9 |
| W8 | GND | 9 |
| W14 | GND | 10 |
| W16 | GND | 10 |
| W18 | +3V3 | 10 |
| W19 | +3V3 | 10 |
| W20 | I2C_SDA | 11 |
| W21 | I2C_SDA | 11 |
| SCL-A | I2C_SCL | 11 |
| SCL-B | I2C_SCL | 11 |

**Старые W9 / W10 / W11 / W12 / W13 / W15 / W17** уже заменены соединениями медью в этом снимке. Добавлять их как обязательные провода не нужно.

# Провода W1 / W2 / W3 / W4

Координаты от верхнего левого угла основания: X вправо, Y вниз. Это идентификаторы точек, не шаблон сверления.

## W1 / +5V_A




**1. Плюс J4-J6**

X 72.80 / Y 61.70 мм

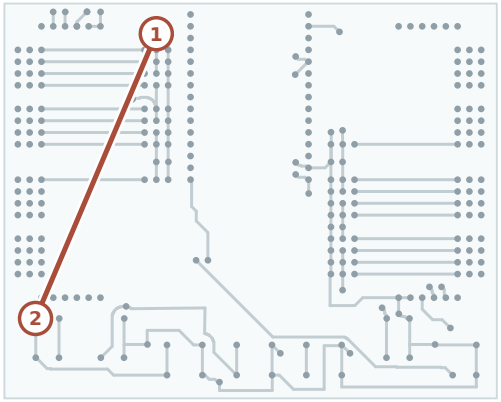
**2. J_IN_A + / C1 +**

X 35.00 / Y 73.50 мм

Питание +5V_A правой передней ноги, 3 сервы.

1 и 2 - оба конца одного провода

## W2 / +5V_A




**1. Плюс J1-J3**

X 32.70 / Y 6.50 мм

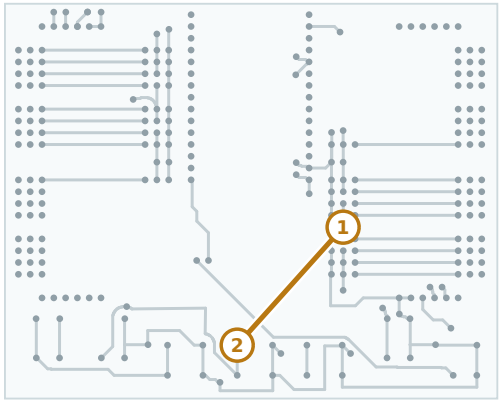
**2. J_IN_A + / C1 +**

X 6.70 / Y 67.80 мм

Питание +5V_A левой передней ноги, 3 сервы.

1 и 2 - оба конца одного провода

## W3 / +5V_B




**1. Плюс J10-J12**

X 72.80 / Y 48.10 мм

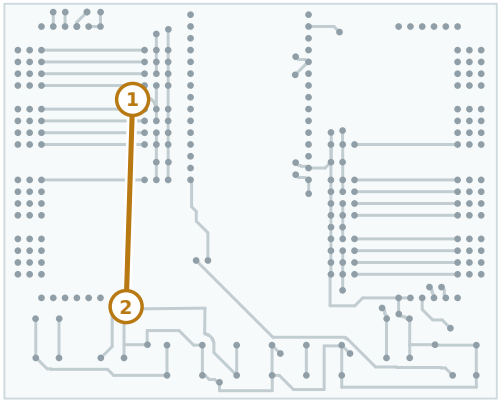
**2. J_IN_B + / C2 +**

X 50.00 / Y 73.50 мм

Питание +5V_B правой средней ноги, 3 сервы.

1 и 2 - оба конца одного провода

## W4 / +5V_B




**1. Плюс J7-J9**

X 27.60 / Y 20.60 мм

**2. J_IN_B + / C2 +**

X 26.20 / Y 65.20 мм

Питание +5V_B левой средней ноги, 3 сервы.

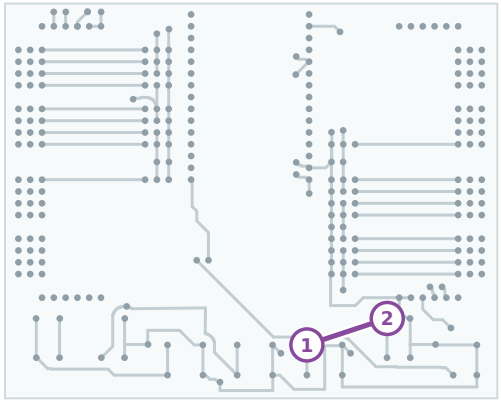
1 и 2 - оба конца одного провода

Реальные площадки и дорожки сохранены из снимка CAD. Не соединять между собой разные плюсовые ветви; паять только без питания.

# Провода W5 / W6 / W7 / W8

Координаты от верхнего левого угла основания: X вправо, Y вниз. Это идентификаторы точек, не шаблон сверления.

## W5 / +5V_C




**1. J_IN_C +**

X 65.00 / Y 73.50 мм

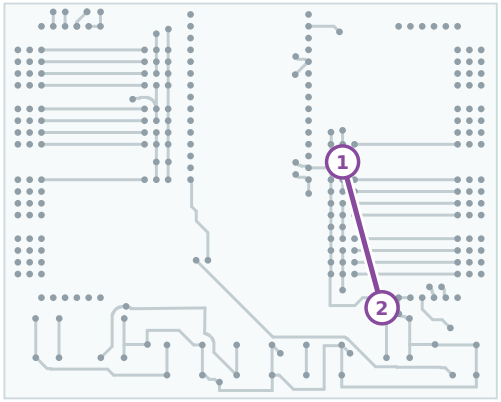
**2. C3 +**

X 82.30 / Y 67.80 мм

Вход +5V_C к узлу C3; общий участок питания 6 задних серв.

1 и 2 - оба конца одного провода

## W6 / +5V_C




**1. Плюс J16-J18 / W7**

X 72.80 / Y 34.10 мм

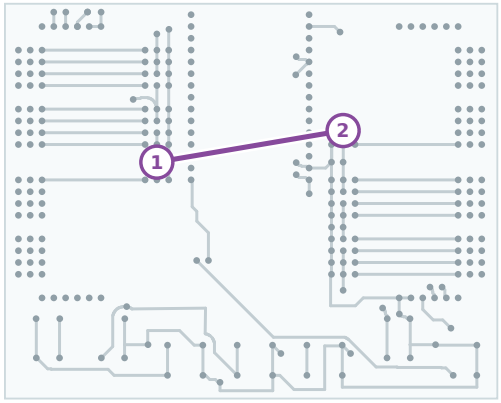
**2. C3 +**

X 81.30 / Y 65.50 мм

Узел C3 к заднему банку +5V_C; общий участок питания 6 задних серв.

1 и 2 - оба конца одного провода

## W7 / +5V_C




**1. Плюс J13-J15**

X 32.70 / Y 34.10 мм

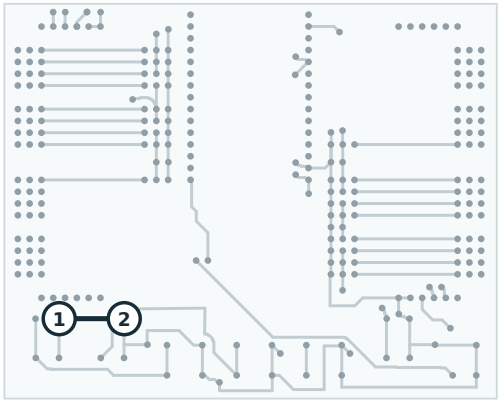
**2. Плюс J16-J18**

X 72.80 / Y 27.30 мм

Связь +5V_C между правой и левой сторонами; питание 3 левых задних серв.

1 и 2 - оба конца одного провода

## W8 / GND




**1. C1 -**

X 11.80 / Y 67.80 мм

**2. Общая земля**

X 25.80 / Y 67.80 мм

Минус конденсатора C1 к общей земле. Не общий возврат всех серв.

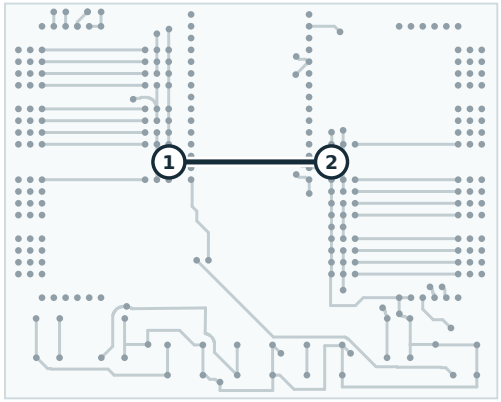
1 и 2 - оба конца одного провода

Реальные площадки и дорожки сохранены из снимка CAD. Не соединять между собой разные плюсовые ветви; паять только без питания.

# Провода W14 / W16 / W18 / W19

Координаты от верхнего левого угла основания: X вправо, Y вниз. Это идентификаторы точек, не шаблон сверления.

## W14 / GND




1 и 2 - оба конца одного провода

**1. Минус 9 левых серв**

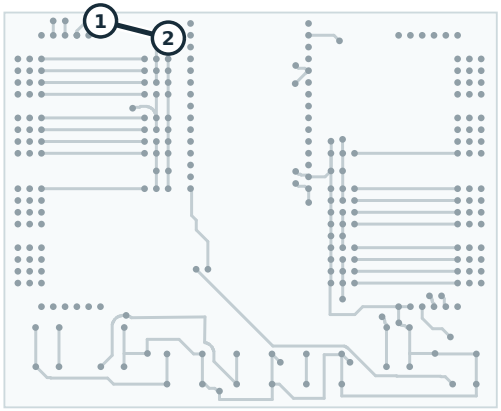
X 35.30 / Y 34.10 мм

**2. Общая земля / правый банк**

X 70.30 / Y 34.10 мм

Общий силовой минус между банками. Возврат тока 9 левых серв; приоритет усиления.

## W16 / GND




1 и 2 - оба конца одного провода

**1. PCA1 OE / GND**

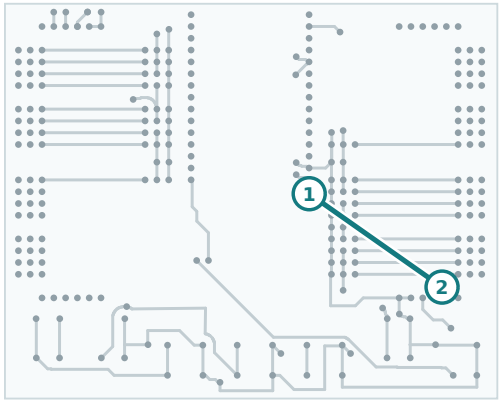
X 20.70 / Y 1.80 мм

**2. Земля левого банка**

X 35.30 / Y 5.50 мм

Общая земля логики PCA1 и платы-основания.

## W18 / +3V3




1 и 2 - оба конца одного провода

**1. ESP32 3V3**

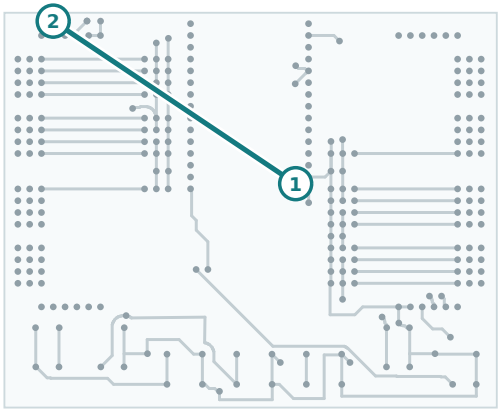
X 65.50 / Y 40.90 мм

**2. PCA2 VCC**

X 94.10 / Y 61.00 мм

Питание логики PCA2: 3,3 В от ESP32 к VCC.

## W19 / +3V3




1 и 2 - оба конца одного провода

**1. ESP32 3V3**

X 62.70 / Y 36.80 мм

**2. PCA1 VCC**

X 10.50 / Y 1.80 мм

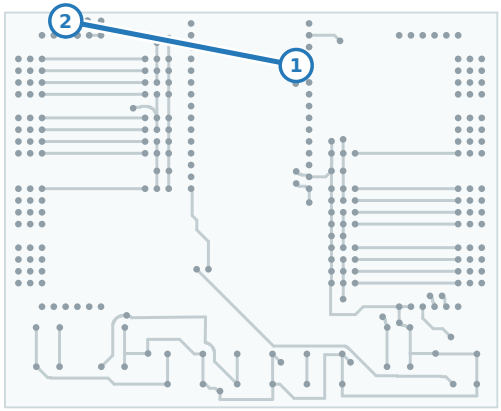
Питание логики PCA1: 3,3 В от ESP32 к VCC.

Реальные площадки и дорожки сохранены из снимка CAD. Не соединять между собой разные плюсовые ветви; паять только без питания.

# Провода W20 / W21 / SCL-A / SCL-B

Координаты от верхнего левого угла основания: X вправо, Y вниз. Это идентификаторы точек, не шаблон сверления.

## W20 / I2C_SDA




1 и 2 - оба конца одного провода

**1. ESP32 GPIO21 / SDA**

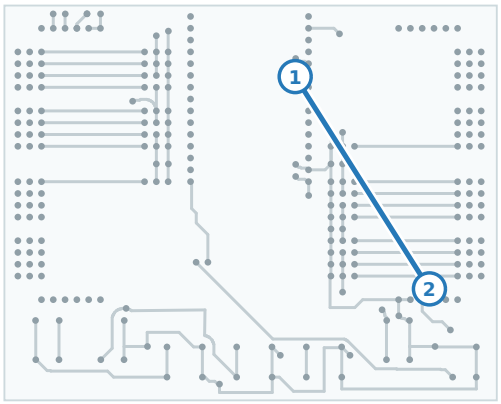
X 62.70 / Y 11.40 мм

**2. PCA1 SDA**

X 13.10 / Y 1.80 мм

Данные I2C: GPIO21 ESP32 к SDA PCA1.

## W21 / I2C_SDA




1 и 2 - оба конца одного провода

**1. ESP32 GPIO21 / SDA**

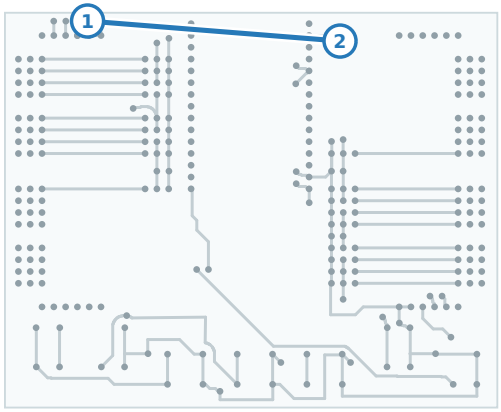
X 62.60 / Y 15.30 мм

**2. PCA2 SDA**

X 91.50 / Y 61.00 мм

Данные I2C: GPIO21 ESP32 к SDA PCA2.

## SCL-A / I2C_SCL




1 и 2 - оба конца одного провода

**1. PCA1 SCL**

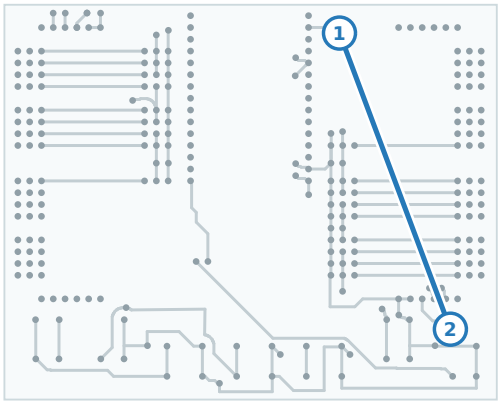
X 17.78 / Y 1.78 мм

**2. ESP32 GPIO22 / SCL**

X 72.14 / Y 6.10 мм

Тактовая линия I2C: площадка у PCA1 к площадке у ESP32.

## SCL-B / I2C_SCL




1 и 2 - оба конца одного провода

**1. ESP32 GPIO22 / SCL**

X 72.14 / Y 6.10 мм

**2. PCA2 SCL**

X 96.01 / Y 69.85 мм

Тактовая линия I2C: площадка у ESP32 к площадке у PCA2.

Реальные площадки и дорожки сохранены из снимка CAD. Не соединять между собой разные плюсовые ветви; паять только без питания.

# Расшифровка и проверка перед питанием

| Обозначение | Что означает |
|---|---|
| GND | Общий минус питания и опорный потенциал сигналов. |
| S / PWM | Управляющий сигнал сервопривода, не его питание. |
| VCC | Питание логики PCA9685, здесь 3,3 В. |
| V+ | Общая силовая шина PCA9685, здесь НЕ подключена. |
| SDA / SCL | Данные / тактирование шины I2C. |
| OE | Разрешение выходов PCA9685; здесь соединён с GND. |
| 5V_A / B / C | Три отдельных выхода UBEC: передние / средние / задние ноги. |
| 5V_LOGIC | Выход MP1584, 5 В для ESP32 через JP_VIN. |
| VIN / 3V3 | Вход питания ESP32 / выход 3,3 В его стабилизатора. |
| CH0...CH15 | Номера PWM-каналов PCA9685. |
| NC / не разведён | Нет дорожки на основании; внутри установленного модуля соединение может существовать. |
| F1 / F2 / S1 | Предохранители 20 А / 2 А и выключатель; расположены ВНЕ платы. |

### 1. Полярность и изоляция

Проверить + / - всех входов, конденсаторов и серв. Убедиться, что припой и оголённые жилы не замыкают соседние дорожки.

### 2. Перевёрнутые PCA

Проверить расположение GND / V+ / PWM, каналы CH15...CH7 и высоту гнёзд. Конденсатор и клеммник не должны касаться платы или проводов.

### 3. Логика

MP1584 заранее настроен на 5 В. PCA VCC питается от 3,3 В ESP32; V+ не подключён. PCA1 A0 открыт; PCA2 A0 замкнут.

### 4. Силовая часть

Карта не подтверждает допустимый ток провода 0,2 мм², дорожек или пайки. W14 - приоритет усиления; W5/W6 также общие силовые участки.

### 5. USB и аккумулятор

Перед подключением USB снять JP_VIN и отключить аккумулятор. Не паять при подключённом питании.

### Границы этого документа

Справочник создан из снимка CAD от 18.09.2026 с монтажной ориентацией, согласованной позже. Фактическая плата и пайка не осмотрены. Это не производственный выпуск и не G-code.

**Открыть исходный проект EasyEDA**

Для выбора компонента или отдельного пина используйте автономный HTML-файл из того же комплекта. PDF предназначен для чтения и печати.